

Ausgestaltung eines Lehrkonzepts für Grundlagenveranstaltungen zur Softwareentwicklung in Zeiten von Generative Artificial Intelligence (GenAI)

*Development of a Teaching Concept for Introductory Courses in
Software Development in the Age of Generative Artificial Intelligence*

Verfasser: Marc Kuhn

Martikeldnummer: 21179119

Studiengruppe: IF7W

BACHELORARBEIT

eingereicht im Bachelorstudiengang INFORMATIK
an der Hochschule München für angewandte Wissenschaften
im Sommersemester 2025

Diese Arbeit entstand unter der Betreuung von

Prof. Dr. Axel Böttcher

und unter der Zweitkorrektur von

-Zweitprüfer-

im Zeitrahmen vom April bis Juli 2025

15. September 2025

1 Formales

1.1 Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die Bachelorarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Marc Kuhn

Inhaltsverzeichnis

1	Formales	2
1.1	Eigenständigkeitserklärung	2
1.2	Hinweise	4
1.3	Abstract	4
2	Kapitel 1: Einleitung	5
2.1	Motivation (Hintergrund und Relevanz)	5
2.2	Aufgabenstellung (Forschungsfrage)	5
2.3	Aufbau der Arbeit (und Zielgruppe)	5
3	Kapitel 2: Grundlagen	5
3.1	GenAI	5
3.1.1	Revolutionierung von Programmierung	5
3.1.2	Implikation auf Rolle von Informatikern	5
3.2	bestehende Lernkonzepte und definierte Lernziele	5
3.3	Bedeutung und Auswirkungen von GenAI auf Lehre und Beruf	5
4	Kapitel 3: Analyse des aktuellen Situation	5
4.1	Wie nutzen Student*innen GenAI	5
4.2	Gefährdung des Lerneffekts und Plagiatisierung	5
4.3	Literaturrecherche	5
4.4	Effekt der Nutzung von GenAI	5
5	Kapitel 4: Entwicklung eines Lehrkonzepts	6
5.1	Überarbeitung der Lernziele und Kompetenzen	6
5.2	Inhalte und Methoden der Lehre	6
5.3	Einbindung (sowie Verbot) von GenAI im Lehrplan	6

6 Kapitel 5: Methodik	6
6.1 Vorstellung des Konzepts und Methodik	6
6.2 Datenerhebungsmethode (Qualitativ, Quantitativ,Konzeptionell)	6
6.3 Datenauswertung und Erfassung von Ergebnissen	6
6.4	6
7 Fazit und Ausblick	6
8 Anhänge	6
9 Literatur	6

1.2 Hinweise

Der Zweck dieser Bachelorarbeit ist es notwendige Anpassungen am Lehrplan für die Grundlagenveranstaltung Softwareentwicklung 1 zu treffen. Entsprechend ist die primäre Lesergruppe dieser Bachelorarbeit an unterrichtende Professoren dieser Vorlesungen gerichtet. Jedoch können Kenntnisse über die Effektivität von GenAI sowie potenzielle Gefahren und Herausforderungen auch von anderen Professoren aufgenommen werden. Auch Studenten profitieren vom Lesen dieser Arbeiten und können einen angemessenen Umgang mit generativer künstlicher Intelligenz lernen der gleichzeitig die Lernkompetenz der Student*innen vertieft und weiter verselbstständigt.

Die Bachelorarbeit bearbeitet nicht den Umgang mit GenAI im Beruf selbst. Da Hochschulen für angewandte Wissenschaften aber sehr nah mit der Industrie kooperieren ist es wichtig das Studenten durch definierte Lernziele die Kompetenz aufbauen mit GenAI umzugehen.

Wie formell gefordert wurde Titel sowie Abstract auch in englischer Fassung ausgeliefert. Der Rest der Bachelorarbeit wird auf deutsch formuliert. Fachbegriffe werden teilweise eingedeutscht sofern die deutsche Version in der Fachsprache üblich ist, andernfalls wird auf den englischen Begriff zurückgegriffen.

I'm a material gurl skrr skrr

1.3 Abstract

Zusammenfassung

motivation Generative Künstliche Intelligenz hat die Art des Umgangs zur Arbeit und Didaktik in der Informatik in Beruf und Bildungsinstitutionen maßgeblich revolutioniert. Studenten können Lösungen zu Praktikumsaufgaben binnen Sekunden generieren, Lehrpläne erstellen, Fachfragen formulieren und natürlichen Text in Code umwandeln. Um eine dieser Aufgaben zu bewältigen war es früher notwendig, dass Studenten die Kurs-Unterlagen sorgfältig und selbstständig bearbeitet haben. Nun hat sich allerdings die Kernkompetenz die Informatiker erfüllen müssen möglicherweise grundlegend geändert.

problem statement Das stellt Lehrende und Lernende vor die Aufgabe wie man mit GenAI in der Lehre umgehen sollte und ob die bestehenden Lernziele reevaluiert werden müssen. In dieser Bachelorarbeit erarbeiten wir ein Lehrkonzept zur Grundlagenveranstaltung in Softwareentwicklung zur Zeiten von Large Language Models. Wir überarbeiten ggf bestehende Lernziele und inkludieren den Umgang mit LLMs zu fördern damit Studenten bereit sind diese im Beruf zu nutzen fördern, als Lernziel und Kompetenz neuer Informatikstudenten.

- **Motivation:** Arbeit und Lehre in Informatik revolutioniert durch GenAi
- **Problem Statement:** "Wie sollte ein Lehrkonzept aussehen das angemessen zu Zeiten von GenAI ist. Müssen Lernziele angepasst werden?"
- **Approach:** Wie wollen wir das Problem lösen? Wie soll so ein Konzept gestalten werden? Wie soll es ausgetestet werden? Wie funktioniert die Methodik?

- **Results:** Was sind die Ergebnisse des Tests?
- **Conclusion:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 Kapitel 1: Einleitung

2.1 Motivation (Hintergrund und Relevanz)

2.2 Aufgabenstellung (Forschungsfrage)

2.3 Aufbau der Arbeit (und Zielgruppe)

3 Kapitel 2: Grundlagen

3.1 GenAI

3.1.1 Revolutionierung von Programmierung

3.1.2 Implikation auf Rolle von Informatikern

3.2 bestehende Lernkonzepte und definierte Lernziele

3.3 Bedeutung und Auswirkungen von GenAI auf Lehre und Beruf

4 Kapitel 3: Analyse der aktuellen Situation

4.1 Wie nutzen Student*innen GenAI

4.2 Gefährdung des Lerneffekts und Plagiatierung

4.3 Literaturrecherche

4.4 Effekt der Nutzung von GenAI

werden Studis z.B. fauler, plagiatieren mehr oder werden sie eigenständiger, erstellen Lehrpläne und verzichten auch die Unterstützung anderer Kommilitonen oder Tutoren

5 Kapitel 4: Entwicklung eines Lehrkonzepts

5.1 Überarbeitung der Lernziele und Kompetenzen

5.2 Inhalte und Methoden der Lehre

5.3 Einbindung (sowie Verbot) von GenAI im Lehrplan

6 Kapitel 5: Methodik

6.1 Vorstellung des Konzepts und Methodik

6.2 Datenerhebungsmethode (Qualitativ, Quantitativ, Konzeptionell)

6.3 Datenauswertung und Erfassung von Ergebnissen

6.4

7 Fazit und Ausblick

8 Anhänge

9 Literatur

Wir untersuchen die aktuelle Literatur, welche Methodik sie angewandt haben und auf welche Lösungen diese gekommen sind. Hier sind ein paar Kernfragen 1. Wie sollten Professoren mit LLMs umgehen (verbieten, erlauben) 2. Wie werden LLMs von Studenten genutzt 3. Wie schneiden LLMs in Verhältnis zu Studenten in Praktikumsblättern und Prüfungen ab? 4. Sollte man bei Live Programmings den Studenten die Möglichkeit geben mit CoPilot zu arbeiten? 5. Wirkt sich die Nutzung von Codegenerierung auf den Lerneffekt so aus das der Student selber die angewendeten Konzepte nicht replizieren kann?

